

- a- Calculer K_p à 1000 K
- b- On peut admettre que la quantité de chaleur dégagée Q_p de la réaction égale à 45200 cal est indépendante de la température T.
- Calculer la valeur de K_p à une température T
 - Donner la valeur de K_p à 800 K



Département de Chimie

d- Le mélange étant à l'équilibre, on ajoute A_2 gazeux. Quel sera l'effet de cette addition sur l'équilibre ?

VI/ Un récipient de volume = 1 l vidé d'air contient 4,17 g de PCl_5 solide. On porte ce récipient à $200^\circ C$, température de vaporisation de PCl_5 .

1- Quelle serait la pression totale si tout le PCl_5 solide s'est transformé en PCl_5 vapeur ?
En fait à $200^\circ C$, PCl_5 gazeux se dissocie selon l'équilibre :



La pression totale mesurée est égale à 1,086 atm.

2- Sachant que le degré de dissociation α de $PCl_5(g)$ est égal à 0.4, calculer les pressions partielles des constituants à l'équilibre.

3- Calculer à $200^\circ C$ les constantes d'équilibre K_p et K_c .

4- En déduire ΔG° de la réaction à $200^\circ C$.

5- Dans quel sens évolue cet équilibre si :

- On augmente la pression.
- On ajoute un gaz inerte.